TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần:	**TRÍ TUỆ NHÂN TẠO**
- Mã học phần:	**DC3HT12**
- Số tín chỉ:	3
- Khối kiến thức:	Cơ sở ngành
- Phân bổ thời gian học tập:	
+ Số tiết lý thuyết:	43 tiết
+ Kiểm tra:	02 tiết
- Tính chất học phần:	Bắt buộc
- Học phần tiên quyết:	Toán học rời rạc (DC2HT42), Tin học cơ sở (DC1TT44)
- Học phần học trước:	Không
- Bộ môn phụ trách:	Hệ thống thông tin
- Giảng viên giảng dạy chính:	ThS.Đoàn Thị Thanh Hằng, ThS.Đỗ Quang Hưng
- Giảng viên tham gia:	ThS.Lê Trung Kiên, ThS.Đặng Thị Kim Anh

2. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

Học phần này nằm trong khối kiến thức cơ sở ngành đề cập đến các kiến thức về trí tuệ nhân tạo trong hệ thống thông tin. Học phần bao gồm các nội dung**:** Các chiến lược tìm kiếm, tri thức và lập luận; kỹ thuật học máy. Học phần giúp sinh viên phát triển các kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, kỹ năng tư duy để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN (Course Goals)

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các chiến lược tìm kiếm, logic mệnh đề và vị từ cấp 1, các kỹ thuật học máy để thiết kế, phân tích, đánh giá và cài đặt được các giải thuật trí tuệ nhân tạo, sử dụng được kỹ thuật học máy giải quyết một số bài toán thực tế.

4. KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI CỦA HỌC PHẦN (Course Expected Learning Outcomes - CLO)

Bảng 1. Kết quả học tập mong đợi của học phần

Ký hiệu	**Kết quả học tập (KQHT) mong đợi của học phần** Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:	Trình độ năng lực	CĐR của CTĐT
CLO1.1	Phân loại được các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo nghiên cứu.	3/6	KT5
CLO1.2	Phân biệt được các chiến lược tìm kiếm cơ bản	4/6	KT5
CLO1.3	Phân tích được tri thức và lập luận trong trí tuệ nhân tạo	4/6	
CLO1.4	Phân loại được các mô hình học máy	4/6	KN5
CLO2.1	Xác định được các vấn đề trí tuệ nhân tạo chưa giải quyết được	4/5	KT4
CLO2.2	Thực hiện được các giải thuật tìm kiếm cơ bản trong trí tuệ nhân tạo	4/5	KN4
CLO2.3	Thực hành được các phương pháp suy luận vào logic vị từ cấp 1 và logic mệnh đề.	4/5	KN4
CLO 2.4	Phát triển được các mô hình học máy để giải quyết một số bài toán phân loại, hồi quy.	4/5	KN4
CLO3.1	Tuân thủ các quy định của lớp học, tham gia tích cực trong giờ giảng; chủ động nghiên cứu tài liệu học tập, tích lũy và cập nhật kiến thức. Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm	3/5	NL1, TN1, TN2

Bảng 2. Mức độ đóng góp của học phần với Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo

PLO CLO	KT 1	KT 2	KT 3	KT 4	KT 5	KT 6	KN 1	KN 2	KN 3	KN 4	KN 5	KN 6	TC 1	TN 1	TN 2
CLO 1.1					4										
CLO 1.2					4										
CLO1.3					4										
CLO1.4					4										
CLO 2.1									4						
CLO 2.2									4						
CLO 2.3									4						
CLO2.4									4						
CLO 3.1													3	3	3
Học phần					**4**				**4**				**3**	**3**	**3**

5. TÀI LIỆU HỌC TẬP

5.1. Giáo trình:

[1] Đinh Mạnh Tường, (2020), *Trí tuệ nhân tạo. NXB Khoa học và kỹ thuật*

[2] Brett Lantz, (2013), *Machine Learning with R*, Packt Publishing

5.2. Tài liệu tham khảo:

[3] Raghav Bali, Dipanjan Sarkar, Tushar Sharma, (2017), *Practical Machine Learning with Python*, Apress Publication.

6. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

[X] Thuyết trình	[x] Phát vấn	[x] Thảo luận trên lớp
[x] Bài tập cá nhân	[x] Bài tập nhóm	[ ] Nghiên cứu
[ ] Học theo dự án	[ ] Thí nghiệm, thực hành	[ ] Thực tập

7. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

7.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế hiện hành.

7.2. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

- Điểm chuyên cần: 10%
- Kiểm tra định kỳ: 30 %
- Điểm thi kết thúc học phần: 60%

Bảng 3. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	KQHT (CLOs)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
Đánh giá thường xuyên (Chuyên cần)	Đánh giá ý thức học tập thông qua quan sát	Hàng tuần	CLO1.1 CLO1.2 CLO1.3 CLO1.4 CLO3.1	Điểm danh Ý thức học tập	**10%**
	Làm bài tập trên lớp		CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3 CLO2.4 CLO3.1	Kết quả thực hiện	
Kiểm tra định kỳ	Bài kiểm tra viết	Tuần 7, 13	CLO2.1 CLO2.2 CLO2.4	Bài kiểm tra viết	**30%**
Thi kết thúc	Thi vấn đáp	Sau khi kết	CLO1.1 CLO1.2	Kết quả thi vấn đáp	**60%**

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	KQHT (CLOs)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
		thúc học phần	CLO2.1 CLO2.3 CLO3.1		

8. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA HỌC PHẦN

8.1. Nội dung tổng quát

Nội dung	Phân bổ thời gian				Giáo trình, tài liệu tham khảo	Tổng cộng
	Lý thuyết Bài tập	Thảo luận	Thực hành, Thí nghiệm	Kiểm tra		
Chương 1. Tổng quan về trí tuệ nhân tạo	3					3
Chương 2. Giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm	9					9
Chương 3. Tri thức và lập luận	8			1		9
Chương 4. Học máy và học sâu	23			1		24
Tổng cộng	**43**	**0**	**0**	**2**		**45**

8.2. Kế hoạch giảng dạy

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
1	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **Chương 1. TỔNG QUAN VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO** 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của trí tuệ nhân tạo 1.2. Các lĩnh vực nghiên cứu 1.3. Các vấn đề trí tuệ nhân tạo chưa giải quyết được **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các vấn đề trí tuệ nhân tạo chưa giải quyết được **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Chương 1 - Chuẩn bị chủ đề lịch sử hình thành và phát triển trí tuệ nhân tạo. **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1
2	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 2** **GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG TÌM KIẾM**	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	2.1. Các chiến lược tìm kiếm mù 2.1.1. Biểu diễn vấn đề trong không gian trạng thái 2.1.2. Các chiến lược tìm kiếm 2.1.3. Các chiến lược tìm kiếm mù 2.1.4. Quy vấn đề về các vấn đề con. Tìm kiếm trên đồ thị và/hoặc **Nội dung thảo luận/bài tập** Các chiến lược tìm kiếm **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 16-34 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	
3	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **2.2. Các chiến lược tìm kiếm kinh nghiệm** 2.2.1. Hàm đánh giá và tìm kiếm kinh nghiệm 2.2.2. Tìm kiếm tốt nhất đầu tiên 2.2.3. Tìm kiếm leo đồi 2.2.3. Tìm kiếm Beam **Nội dung thảo luận/bài tập** Các chiến lược tìm kiếm kinh nghiệm **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 36- 41 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1
4	**A.Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** 2.3. Các chiến lược tìm kiếm tối ưu 2.4. Các chiến lược tìm kiếm có đối thủ **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 58 - 64 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1
5	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **Chương 3** **TRI THỨC VÀ LẬP LUẬN** **3.1. Logic mệnh đề** 3.1.1. Tri thức và biểu diễn tri thức 3.1.2. Cú pháp và ngữ nghĩa của logic mệnh đề 3.1.3. Dạng chuẩn tắc 3.1.4. Luật suy diễn 3.1.4. Luật phân giải	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị Đọc tài liệu [1] Trang 69 -76 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	
6	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** 1.3.3. Các thành phần DSS 1.3.4. Nền tảng công nghệ, phần cứng 1.3.5. Phân loại DSS **Nội dung thảo luận/bài tập** Nền tảng công nghệ và phần cứng **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 120- 126 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1
7	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** Hướng dẫn bài tập chương 1 **B. Đánh giá kết quả (1 tiết)** Kiểm tra định kỳ: Lý thuyết chương 1	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1
8	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **CHƯƠNG 2: KHO DỮ LIỆU VÀ MÔ HÌNH** **2.1. Kho dữ liệu** 2.1.1. Thu thập dữ liệu 2.1.2. Cấu trúc dữ liệu **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 126- 128 **C. Đánh giá kết quả (1 tiết)** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2, CLO2.2, CLO3.1
9	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** 2.1.3. Data warehousing 2.1.4. OLAP **Nội dung thảo luận/bài tập** Các mô hình OLAP **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [2] Trang 115- 160 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2, CLO2.2, CLO3.1
10	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** 2.1.5. Khai phá dữ liệu	CLO1.2, CLO2.2,

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	2.1.6.Trực quan hóa dữ liệu **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 160- 170 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO3.1
11	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **2.2. Phân tích và mô hình hóa** 2. 2. 1. Kỹ thuật mô hình hóa và tối ưu 2. 2. 2. Bài toán vận tải **Nội dung thảo luận/bài tập** Một số kỹ thuật mô hình hóa **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [2] Trang 213- 263 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2, CLO2.2, CLO3.1
12	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** Hướng dẫn giải bài tập chương 2 **B. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2, CLO2.2, CLO3.1
13	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** Hướng dẫn giải bài tập chương 2 (tiếp) **B. Đánh giá kết quả** Kiểm tra định kỳ: Bài tập chương 2	CLO1.2, CLO2.2, CLO3.1
14	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **Chương 3: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG HỆ TRỢ GIÚP QUYẾT ĐỊNH** 3.1. Xây dựng dự án 3.2. Xác định mô hình trợ giúp **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [2] Trang 265 - 275 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO2.3, CLO3.1
15	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** 3.3. Thiết kế các thành phần 3.4. Lập kế hoạch triển khai 3.5. Tổ chức thực hiện **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [2] Trang **C. Đánh giá kết quả**	CLO2.3, CLO3.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	Đánh giá thường xuyên trên lớp	

9. NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

9.1. Nhiệm vụ của giảng viên

- Phổ biến đề cương chi tiết cho sinh viên trước khi giảng dạy học phần;
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ giảng dạy cho học phần;
- Giảng dạy toàn bộ nội dung học phần theo đề cương chi tiết được duyệt.

9.2. Nhiệm vụ của sinh viên

- Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu học tập;
- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp;
- Hoàn thành các bài tập được giao đúng thời gian qui định;
- Tham gia kiểm tra định kỳ và kết thúc học phần.

10. QUY ĐỊNH CỦA LỚP HỌC PHẦN

10.1 Quy định về tham dự lớp học

- Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý;

- Sinh viên vắng quá 20% số tiết học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không hoàn thành học phần, không được dự thi và phải đăng ký học lại.

10.2 Quy định về hành vi lớp học

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm;

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học;

- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học;

- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học;

- Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác.

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2022

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN TRƯỞNG BỘ MÔN	KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH
TS. Lê Chí Luận	PGS.TS. Đỗ Quang Hưng